

Архітектура бази даних Best Invest Properties

Дата: 25 вересня 2026

Система зберігання: Bubble database

Системи-учасники: Bubble, Make, OpenAI API

1. Мета та принципи

Модель має підтримати три реальні контури MVP:

- інвестор знаходить, порівнює, зберігає і запитує конкретний доступний юніт;
- забудовник проходить верифікацію, подає проєкт і підтримує ціну/availability;
- адміністратор перевіряє документи, публікує контент, контролює introduction, score та AI-наратив.

Принципи:

1. **Bubble — source of truth.** Make Data Store не є бізнес-базою.
2. **Unit — публічний listing object.** Project описує будівлю/комплекс, Unit Type — повторювану конфігурацію, Unit — конкретну пропозицію.
3. **Single property не створює окремої таблиці.** Це проєкт з одним типом і одним юнітом.
4. **Фінанси детерміновані.** AI не записує ціну, rent, yield, score або податок.
5. **Опубліковані дані версionуються.** Критичні зміни мають історію й автора.
6. **Privacy by default.** Нові типи створюються private; публічно відкриваються тільки whitelist-поля published listings.
7. **Мінімальна денормалізація для Bubble.** Поля, що потрібні privacy rules і частим пошукам, дублюються на захищеному записі.
8. **Ідемпотентні інтеграції.** Кожний асинхронний процес має Integration Job і унікальний idempotency key.

Bubble privacy rules виконуються на сервері й мають бути основним механізмом недопущення даних до браузера. Візуальне приховування групи або кнопки не є контролем доступу.

2. Концептуальна схема

erDiagram

```
USER ||--o| INVESTOR_PROFILE : has
USER ||--o{ COMPANY_MEMBERSHIP : belongs_via
DEVELOPER_COMPANY ||--o{ COMPANY_MEMBERSHIP : has
USER ||--o{ DEVELOPER_APPLICATION : submits
DEVELOPER_COMPANY ||--o{ DEVELOPER_APPLICATION : concerns
DEVELOPER_APPLICATION ||--o{ VERIFICATION_DOCUMENT : includes
```

```
COUNTRY_CONFIG ||--o{ PROJECT : contains
DEVELOPER_COMPANY ||--o{ PROJECT : owns
PROJECT ||--o{ UNIT_TYPE : defines
UNIT_TYPE ||--o{ UNIT : instantiates
PROJECT ||--o{ MEDIA_ASSET : has
UNIT_TYPE ||--o{ MEDIA_ASSET : has
```

```
SCORE_MODEL_VERSION ||--o{ SCORE_WEIGHT : contains
SCORE_CRITERION ||--o{ SCORE_WEIGHT : weighted_by
UNIT ||--o{ LISTING_SCORE : receives
SCORE_MODEL_VERSION ||--o{ LISTING_SCORE : produced_by
LISTING_SCORE ||--o{ SCORE_COMPONENT : contains
UNIT ||--o{ AI_ANALYSIS : explained_by
```

```
USER ||--o{ SAVED_UNIT : saves
USER ||--o{ SAVED_SEARCH : owns
USER ||--o{ CALCULATOR_SCENARIO : owns
USER ||--o{ ENQUIRY : creates
UNIT ||--o{ ENQUIRY : concerns
ENQUIRY ||--o{ ENQUIRY_STATUS_EVENT : has
ENQUIRY ||--o| CONTACT_RELEASE : may_create
```

```
PROJECT ||--o{ CHANGE_REQUEST : receives
CHANGE_REQUEST ||--o{ CHANGE_ITEM : contains
USER ||--o{ CONSENT_RECORD : grants
USER ||--o{ NOTIFICATION : receives
INTEGRATION_JOB ||--o{ AUDIT_EVENT : emits
```

3. Правила найменування в Bubble

- Data types: singular English, Pascal Case: `Developer Company`, `Score Model Version`.
- Fields: snake_case English: `publication_status`, `price_eur`.
- Option sets: Pascal Case: `Project Status`; options — stable machine keys у нижньому регістрі.
- У кожному бізнес-типі: `public_id` (текст для URL/референсів), `is_archived`, `created_by_user`, за потреби `version_number`.

- Bubble `unique id` використовується тільки всередині системи; назовні передається `public_id`.
- Для грошей у MVP: числові поля з суфіксом `_eur`; `currency_code` зберігається навіть якщо значення завжди EUR.
- Для відсотків: зберігати десяткову частку (`0.0725`), показувати як `7.25%`.
- Для часу: усі timestamps у UTC; `timezone` використовується лише для відображення.

4. Option Sets

Option Sets допустимі тільки для несекретних і рідко змінюваних значень. Bubble прямо зазначає, що option sets входять у код застосунку, не захищаються privacy rules і не підходять для sensitive data.

Option Set	Значення MVP
User Role	<code>investor</code> , <code>developer</code> , <code>admin</code> (полі <code>senior_admin</code> , <code>support</code> — резерв на майбутнє)
Account Status	<code>pending_email</code> , <code>active</code> , <code>suspended</code> , <code>closed</code>
Application Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>more_info_required</code> , <code>approved</code> , <code>rejected</code> , <code>withdrawn</code>
Project Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>changes_requested</code> , <code>approved</code> , <code>published</code> , <code>paused</code> , <code>sold_out</code> , <code>archived</code> , <code>rejected</code>
Publication Status	<code>not_published</code> , <code>published</code> , <code>hidden</code> , <code>archived</code>
Unit Availability	<code>available</code> , <code>reserved</code> , <code>sold</code> , <code>withdrawn</code>
Financial Input Source	<code>developer_claim</code> , <code>portal_comparable</code> , <code>analyst_verified</code> , <code>platform_default</code> , <code>calculated</code>
Analysis Fact Tag	<code>source</code> , <code>developer</code> , <code>estimate</code> , <code>gap</code>
Change Request Status	<code>draft</code> , <code>submitted</code> , <code>under_review</code> , <code>queried</code> , <code>approved</code> , <code>rejected</code> , <code>applied</code> , <code>cancelled</code>
Enquiry Status	<code>submitted</code> , <code>screening</code> , <code>on_hold</code> , <code>declined</code> , <code>approved_for_intro</code> , <code>introduced</code> , <code>developer_responded</code> , <code>qualified</code> , <code>closed_won</code> , <code>closed_lost</code> , <code>cancelled</code>
Score Verdict	<code>strong</code> , <code>good</code> , <code>watch</code> , <code>high_risk</code> , <code>not_scored</code>
Review Status	<code>not_required</code> , <code>pending</code> , <code>approved</code> , <code>changes_requested</code> , <code>rejected</code>
Analysis Status	<code>queued</code> , <code>generating</code> , <code>generated</code> , <code>failed</code> , <code>stale</code> , <code>published</code>
Job Status	<code>queued</code> , <code>processing</code> , <code>succeeded</code> , <code>retry_wait</code> , <code>failed</code> , <code>dead_letter</code> , <code>cancelled</code>
Notification Status	<code>queued</code> , <code>sending</code> , <code>sent</code> , <code>failed</code> , <code>cancelled</code>
Notification Channel	<code>in_app</code> , <code>email</code>

Option Set	Значення MVP
Document Kind	company_registration, licence, ownership, planning, title, brochure, floor_plan, legal, other
Financing Mode	cash, mortgage
Strategy	long_term_rental, short_term_rental, capital_growth, mixed

Country, city, amenities, document requirements, scoring criteria, tax rules і legal documents **не** є option sets: вони мають редагуватися без deploy та мати історію.

Unit Availability. Забудовнику доступні для самостійної зміни лише available, reserved, sold, і кожна така зміна проходить через Change Request із затвердженням. withdrawn виставляє лише адміністратор. Це має бути закріплено у whitelist backend workflow, а не в UI.

Enquiry Status. Набір з одинадцяти значень є **канонічним**. Рольові підписи — це окремий довідник, а не додаткові статуси.

Рольові підписи статусів

Канонічний статус	Admin	Investor	Developer
submitted	New	Request received	не показується
screening	Qualifying	Awaiting analysis	не показується
qualified	Hot lead / Awaiting you	Awaiting admin approval	Awaiting admin approval
on_hold	On hold	Under review	On hold
declined	Declined	Not available	Filtered out by Best Invest
approved_for_intro	Connecting	Introduction being prepared	Introduction being prepared
introduced	Connected	Developer contacted	Introduced
developer_responded	In progress	Developer responded	Contacted
closed_won	Converted	Completed	Converted
closed_lost	Closed	Closed	Closed
cancelled	Cancelled	Cancelled	Cancelled

Реалізація: Option Set Enquiry Status з трьома display-атрибутами (label_admin, label_investor, label_developer). Порожній підпис означає, що запис цій ролі не показується взагалі — це перевіряється privacy rule, а не лише приховуванням у UI.

AWAITING YOU не є статусом. Це підпис для адміністратора, який означає, що lead у статусі qualified очікує на його рішення. Так само «Hot lead» — підпис того самого статусу, а не окрема стадія.

5. Типи даних

5.1 Identity та доступ

User (Bubble built-in)

Поле	Тип	Обов'язков е	Примітка
public_id	text	так	usr_... , не email
full_name	text	так	не використовувати як ідентифікатор
phone_e164	text	ні	приватне
country_of_residence	Country Config	ні	приватне
roles	list of User Role	так	мінімум одна роль після активації
account_status	Account Status	так	route guard
email_verified	yes/no	так	false за замовчуванням
locale	text	так	en у MVP
last_login_at	date	ні	аудит
terms_version_accepted	text	ні	кеш для UI; джерело — Consent Record
privacy_version_accepted	text	ні	кеш для UI
admin_permission_keys	list of text	ні	тільки для admin; не покладатися лише на роль

Не зберігати пароль у власному полі. Використовувати Bubble authentication.

Investor Profile

user, budget_min_eur, budget_max_eur, target_gross_yield, target_net_yield, time_horizon_months, countries (list Country Config), strategies (list Strategy), bedrooms_min, profile_completed_at, marketing_email_opt_in, match_email_frequency, assigned_admin_user.

Один активний Investor Profile на User. Унікальність перевіряється backend workflow перед створенням.

Developer Company

public_id, legal_name, trading_name, registration_number, registration_country, registered_address, website_url, vat_number, verification_status, verified_at, verified_by_user, relationship_owner_user, anonymity_default, is_suspended, is_archived.

Company — власник Project. Ніколи не прив'язувати Project напряду до одного developer User.

Company Membership

company, user, member_role_key, can_manage_projects, can_change_prices, can_view_leads, status, invited_at, joined_at.

Для MVP створюється один membership, але структура готова до команди.

Developer Application

public_id, company, submitted_by_user, status, markets (list Country Config), years_active, completed_projects_count, submitted_at, review_started_at, decided_at, decision_by_user, decision_reason_private, decision_message_public, current_review_round, terms_version_accepted.

Verification Document

application, company, country, document_kind, file, original_filename, mime_type, size_bytes, expires_at, verification_status, review_note_private, review_note_public, reviewed_by_user, reviewed_at, is_current.

Файл завжди private і attached до Verification Document. Видалення URL не видаляє файл; workflow видалення має спочатку виконати Bubble action “Delete an uploaded file”.

5.2 Конфігурація ринку

Country Config

iso2, name, currency_code, is_live, coming_soon, default_vacancy_rate, default_management_fee_rate, default_maintenance_rate, default_insurance_annual_eur, legal_disclaimer, calculator_config_version, effective_from, effective_to.

Не зберігати всі податкові правила одним текстом. Для прозорого розрахунку використовувати Cost Rule.

Пороги вибірки порівняльних оголошень. Зберігаються тут, а не глобально, бо ліквідність ринків різна: у Нікосії оголошень менше, ніж у Малазі, і однаковий поріг був би або надто суворим, або беззмістовним.

Поле	Тип	Дефолт	Призначення
min_comparable_listings	number	5	нижче цього вибірку не можна затвердити взагалі
sufficient_comparable_listings	number	10	нижче цього вибірка затверджується, але позначається як «thin sample»
max_comparable_age_days	number	90	після цього вибірка вважається застарілою і потребує оновлення

Обґрунтування дефолтів: медіана з чотирьох оголошень не є ринковою — один викид зсуває її надто сильно, тому 5 — абсолютний мінімум. Від 10 оголошень медіана поводить себе стабільно, тому смуга 5–9 лишається робочою, але явно позначеною. 90 днів — квартал: достатньо, щоб не ганяти збір щотижня, і достатньо мало, щоб оцінка не відставала від ринку.

Значення **налаштовуються по країнах** адміністратором без зміни коду.

Cost Rule

country, rule_key, label, applies_to_property_type, applies_to_new_build, calculation_method (flat, percent_price, banded, manual), rate, fixed_amount_eur, bands_json, effective_from, effective_to, source_url, source_checked_at, approved_by_user, version_number.

bands_json використовується лише для конфігурації; кінцеві розраховані суми фіксуються окремими числовими полями у Financial Snapshot.

Document Requirement

country, subject_type (developer, project), document_kind, required_for_account_creation, required_for_submission, required_for_publication, expires, expiry_months, instructions, is_active, effective_from.

Поле required_for_account_creation розрізняє документи, потрібні для відкриття акаунта забудовника (реєстрація компанії, ліцензія), і ті, що потрібні лише до публікації проєкту (дозвіл на будівництво, escrow). Так виражаються три рівні з екрана заявки: REQUIRED / TO CONFIRM / OPTIONAL.

Матриця **повністю налаштовувана** адміністратором по кожній країні й не зашивається в код.

Amenity

key, label, scope (project, unit_type, unit), countries, is_filterable, sort_order, is_active.

5.3 Каталог нерухомості

Project

public_id, company, country, city, area_name, address_private, map_lat_public_rounded, map_lng_public_rounded, name_internal, name_public, project_type, description_source, description_public, completion_date, declared_unit_count, status, publication_status, published_at, published_by_user, cover_media, amenities, developer_visible_publicly, current_content_version, is_archived.

address_private не віддавати публічно, якщо бізнес хоче анонімізувати точне розташування. Для search cards достатньо country/city/area.

Анонімність забудовника. Ім'я та контакти забудовника не показуються в каталозі й на сторінці об'єкта; публічний підпис — «Introduced by Best Invest». Тому developer_visible_publicly у MVP **завжди** **no**: поле лишається у схемі під майбутню зміну політики, але не виводиться в UI і не редагується забудовником. Privacy rule на Project не має віддавати company анонімному запиту взагалі — не покладатися на те, що UI його не показує.

Unit Type

public_id, project, type_code, display_name, bedrooms, bathrooms, indoor_area_m2, outdoor_area_m2, floor_plan_media, default_expected_monthly_rent_eur, features, is_active.

Unit

Це центральний listing record.

Поле	Тип	Призначення
public_id	text	URL і зовнішні посилання
project	Project	батьківський проєкт
unit_type	Unit Type	типова конфігурація
unit_number_internal	text	приватне до introduction за потреби
display_reference	text	публічний номер/назва
floor	number	фільтр/деталі
orientation	text	опційно
price_eur	number	поточна approved price
expected_monthly_rent_eur	number	кеш затвердженого Financial Input, що йде в score
rent_source_type	Financial Input Source	кеш джерела для швидкого показу
rent_source_reference	text	traceability
has_pending_change	yes/no	є Change Request в обробці — рядок у порталі підписується «pending approval»
availability	Unit Availability	current state
reservation_expires_at	date	якщо reserved
gross_yield	number	кеш детермінованої формули
net_yield	number	кеш детермінованої формули
investment_score	number	поточний published score
score_verdict	Score Verdict	badge
current_score_record	Listing Score	версія/компоненти
completion_date_cached	date	для швидкого search
country_cached	Country Config	для privacy/search без глибокого ланцюжка
city_cached	text	search
bedrooms_cached	number	search
area_m2_cached	number	search
project_type_cached	text	search
strategy_keys	list of Strategy	search
publication_status	text	published only is public
published_at	date	audit
last_financial_recalc_at	date	freshness

Кешовані поля оновлюються атомарним backend workflow `rebuild_unit_public_snapshot`. Не будувати публічний пошук через багато вкладених зв'язків.

Media Asset

```
public_id, project, unit_type, unit, kind, image, file, is_private, is_cover, sort_order,
caption, mime_type, size_bytes, width_px, height_px, upload_status, uploaded_by_user,
review_status, rights_confirmed, is_archived.
```

Публічні photos/brochures і private legal documents — різні записи з різними privacy rules.

Project Content Version

```
project, version_number, snapshot_json, created_by_user, created_at, reason,
source_change_request, is_published_version.
```

Зберігає реконструкцію опублікованого стану. Для часто потрібних полів live-значення лишається у Project/Unit.

5.4 Фінанси та score

Financial Snapshot

```
unit, version_number, price_eur, monthly_rent_eur, annual_gross_rent_eur, occupancy_rate,
annual_effective_rent_eur, annual_management_eur, annual_maintenance_eur,
annual_insurance_eur, annual_property_tax_eur, annual_other_costs_eur, purchase_costs_eur,
annual_net_income_eur, gross_yield, net_yield, country_config_version, calculated_at,
calculated_by_workflow_version, is_current.
```

Базові формули MVP:

```
annual_gross_rent = monthly_rent × 12
annual_effective_rent = annual_gross_rent × occupancy_rate
gross_yield = annual_gross_rent / price
annual_net_income = annual_effective_rent
- management - maintenance - insurance - property_tax - other_costs
net_yield = annual_net_income / (price + purchase_costs)
```

Зміна формули створює нову версію, а не переписує історію. Вхідні дані для формул — затверджені Financial Input (оренда — з порівняльних оголошень через Make) і Cost Rule для кожної країни.

Financial Input

Екран Project Review показує панель, де кожна цифра має власне джерело, і три різні оцінки орендної плати поруч (заявлена забудовником, порівнянна оцінка Best Invest, та, що фактично пішла в score). Тому кожне вхідне значення зберігається окремим записом.

Поле	Тип	Обов'язкове	Призначення
unit	Unit	так	до якого юніта належить

Поле	Тип	Обов'язкове	Призначення
input_key	text	так	expected_annual_rent, recurring_costs, vacancy_allowance, ...
label	text	так	підпис у ревію
value_number	number	так	значення
unit_of_measure	text	ні	eur_per_month, eur_per_year, rate
source	Financial Input Source	так	developer_claim / portal_comparable / analyst_verified / platform_default / calculated
source_reference	text	ні	«Larnaca district, 14 lettings»
comparable_set	Rental Comparable Set	ні	обов'язковий для portal_comparable — уся деталізація вибірки зберігається там
verified_at	date	ні	дата перевірки адміністратором
verified_by_user	User	ні	хто перевіряв
is_used_for_scoring	yes/no	так	лише одне активне значення на input_key
review_statuses	Review Status	так	pending до затвердження адміністратором
approved_by_user	User	ні	хто затвердив
approved_at	date	ні	коли
superseded_by	Financial Input	ні	історія замість перезапису

Правила:

- у public listing потрапляють лише значення з review_status = approved;
- Financial Snapshot будується **тільки** з затверджених Financial Input;
- значення з source = developer_claim ніколи не може мати is_used_for_scoring = yes без окремого затвердження аналітиком (BR-02);
- для source = portal_comparable обов'язковий comparable_set із review_status = approved — без затвердженої вибірки значення не затверджується;
- для орендної плати в базі одночасно існують щонайменше два записи: заявлений забудовником (developer_claim) і виведений із порівняльних оголошень (portal_comparable). Саме вони показуються поруч на екрані Project Review;
- developer_claim ніколи не перетворюється на portal_comparable автоматично — це різні записи з різним походженням;
- запис не редагується: нове значення створює новий запис і заповнює superseded_by у старого.

Rental Comparable Set

Результат збору порівняльних оголошень оренди через Make. Один запис = одна вибірка на один набір параметрів у конкретну дату.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
public_id	text	так	
provider	Data Provider	так	портал або market-data provider
retrieved_at	date	так	дата отримання даних
country	Country Config	так	параметр нормалізації
city	text	так	параметр нормалізації
area_name	text	ні	район
property_type	text	так	параметр нормалізації
bedrooms	number	так	параметр нормалізації
area_m2_min	number	ні	межа вибірки за площею
area_m2_max	number	ні	межа вибірки за площею
listings_count	number	так	кількість comparable listings
rent_min_eur	number	так	нижня межа діапазону
rent_median_eur	number	так	медіана — основа базової оцінки
rent_max_eur	number	так	верхня межа діапазону
collection_method	text	так	api / feed / manual_import / manual_entry
integration_job	Integration Job	ні	порожнє для ручного внесення
review_status	Review Status	так	pending до перевірки адміністратором
reviewed_by_user	User	ні	
reviewed_at	date	ні	
is_current	yes/no	так	поточна вибірка для цього набору параметрів

Правила:

- вибірка з `review_status` $\neq$ `approved` не може бути джерелом для Financial Input і не показується інвестору;
- `listings_count` нижче `Country Config.min_comparable_listings` (дефолт **5**) **блокує затвердження** — оцінка на чотирьох оголошеннях не є ринковою;
- `listings_count` у смузі від мінімуму до `sufficient_comparable_listings` (дефолт **10**) затверджується, але позначається як **thin sample**: позначка показується адміністратору на екрані рев'ю і додається інвестору як Analysis Fact із тегом `estimate`;
- вибірка, старша за `max_comparable_age_days` (дефолт **90**), отримує `is_current` = `no` і не може бути джерелом для нового Financial Input; наявні опубліковані значення при цьому не зникають, але потрапляють у чергу на оновлення;
- нова вибірка не перезаписує попередню: стара отримує `is_current` = `no`, історичний score лишається відтворюваним;

- ручний fallback (`collection_method = manual_import|manual_entry`) зберігається **тим самим типом** і з тим самим набором полів, щоб походження цифри лишалося видимим на екрані ревію.

Data Provider

Довідник погоджених джерел. Не option set: склад змінюється без deploy і потребує історії.

`key`, `name`, `country`, `access_method` (`api` / `feed` / `manual`), `terms_reference`, `is_active`, `approved_by_user`, `approved_at`, `last_successful_fetch_at`, `notes`.

Юридична підстава використання даних кожного порталу (умови API, ліцензія на дані) має бути перевірена до підключення. Поле `terms_reference` зберігає посилання на відповідний документ.

Analysis Fact

Блок «Sources, assumptions & gaps» на екранах аналізу та ревію.

`unit`, `tag` (Analysis Fact Tag), `body`, `source_url`, `source_checked_at`, `sort_order`, `is_active`, `created_by_user`.

Тег `gap` позначає відому відсутність даних і має бути видимим інвестору — це юридично значуща частина розкриття.

Score Criterion

`key`, `label`, `description`, `direction` (`higher_better`, `lower_better`, `target_range`), `input_source`, `calculation_rule_version`, `is_active`, `sort_order`.

Seed — п'ять критеріїв. Цей набір використовується на екранах Analysis, Compare, Score Editor і Project Review:

sort_order	key	label	max_points	weight_fraction	direction
1	income	Rental Income & Net Yield	30	0.30	higher_better
2	demand	Rental Demand & Tenant Quality	20	0.20	higher_better
3	value	Purchase Value & Market Position	20	0.20	higher_better
4	growth	Growth & Resale Potential	15	0.15	higher_better
5	risk	Risk & Investor Protection	15	0.15	higher_better

Для `risk` більший бал означає **нижчий** ризик, тому `direction` — `higher_better`, а не `lower_better`. Підпис шкали обов'язковий в UI.

Рубрика нормалізації. Кожен критерій отримує `rating` 0-10, далі `weighted_points = rating / 10 × weight`. Повні шкали — у §FR-03b специфікації проєкту. Для критерію `income` `rating` виводиться автоматично з `net yield` за смугами; для решти чотирьох — складається з підкритеріїв, які оцінює аналітик.

Score Sub-criterion

Довідник підкритеріїв для чотирьох критеріїв, що оцінюються вручну.

`criterion`, `key`, `label`, `max_points`, `sort_order`, `guidance`, `is_active`.

Seed:

criterion	key	label	max_points
demand	market_activity	Активність ринку і кількість comparable listings	3
demand	year_round	Цілорічний попит	3
demand	tenant_mix	Різноманітність потенційних орендарів	2
demand	seasonality	Сезонність і vacancy risk	2
growth	price_trend	Динаміка цін	4
growth	liquidity	Ліквідність і кількість угод	3
growth	infrastructure	Інфраструктура та економічні фактори	2
growth	data_quality	Актуальність і повнота даних	1
risk	legal_title	Юридичний статус / title	3
risk	permits	Дозволи та документи будівництва	2
risk	payment_protection	Payment / escrow protection	2
risk	developer_check	Перевірка забудовника	2
risk	stage_risk	Ризик стадії будівництва	1

Критерій `value` підкритеріїв не має: його rating виводиться з відхилення ціни за м² від медіани (див. Market Benchmark).

Сума `max_points` підкритеріїв кожного критерію має дорівнювати **10**. Перевіряється backend workflow при збереженні довідника.

Score Sub-component

Фактична оцінка підкритерію для конкретного Listing Score.

`listing_score`, `sub_criterion`, `points_awarded`, `note`, `assessed_by_user`, `assessed_at`.

`points_awarded` не може перевищувати `sub_criterion.max_points`. Сума `points_awarded` у межах критерію дає його `rating`.

Market Benchmark

Потрібен для критерію `Purchase Value & Market Position`, який порівнює ціну за м² з медіаною по району.

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
country	Country Config	так	
city	text	так	
area_name	text	ні	порожнє = уся місто

Поле	Тип	Обов'язкове	Примітка
property_type	text	ні	
benchmark_key	text	так	median_price_per_m2_new_build
value_number	number	так	€/м²
sample_size	number	ні	кількість об'єктів у вибірці
source_type	text	так	відкриті оголошення / реєстр угод
source_reference	text	ні	
checked_at	date	так	дата перевірки
checked_by_user	User	так	
effective_from	date	так	
effective_to	date	ні	

Benchmark версіонується датами, а не перезаписом: історичний score має лишатися відтворюваним.

Score Model Version

public_id, version_number, country (empty = global), strategy (optional), status (draft, active, retired), effective_from, created_by_user, approved_by_user, approved_at, change_reason.

Score Weight

model_version, criterion, weight_fraction, max_points. Для активної моделі сума weight_fraction повинна дорівнювати 1.0; Save disabled, якщо не дорівнює.

Редактор ваг працює у відсотках (0-100 на критерій, сума = 100). У базі зберігається десяткова частка (0.30), перетворення — на рівні UI. Жорсткого обмеження на вагу окремого критерію **немає**: єдине правило, яке перевіряє backend workflow, — сума weight_fraction активної моделі дорівнює 1.0.

В UI показується м'яке попередження, якщо будь-який критерій перевищує **50%** — у цьому разі один критерій фактично визначає весь score, а решта чотирьох стають декорацією. Попередження **не блокує** збереження.

Поріг 50% — константа інтерфейсу, а не поле бази: його зміна не потребує міграції.

Listing Score

unit, model_version, financial_snapshot, total_score, verdict, calculated_at, calculation_run_id, is_current, superseded_at, review_status.

Score Component

listing_score, criterion, raw_value_number, rating, weighted_points, source_type, source_record_id, explanation_deterministic.

rating — оцінка 0-10. weighted_points обчислюється як $\text{rating} / 10 \times \text{criterion.weight_fraction} \times 100$.

Компоненти повинні сумуватися до total score з дозволеною похибкою округлення не більше 0.01.

AI Analysis

unit, listing_score, financial_snapshot, status, review_status, prompt_version, schema_version, model_id, input_snapshot_json, output_json, summary, strengths_json, risks_json, source_keys_json, openai_response_id, input_tokens, output_tokens, estimated_cost_usd, generated_at, reviewed_by_user, reviewed_at, published_at, failure_code, failure_message_private.

Публікується тільки review_status = approved і лише якщо пов'язані score/financial snapshot досі current.

5.5 Investor journey

Saved Unit

user, unit, saved_at, is_active, removed_at, price_at_save_eur, availability_at_save. Перед create перевірити відсутність активного дубля.

Saved Search

public_id, user, name, country, price_min_eur, price_max_eur, property_types, bedrooms_min, gross_yield_min, net_yield_min, strategies, completion_from, completion_to, alert_frequency, is_active, last_matched_at.

Calculator Scenario

public_id, user, unit, name, financing_mode, purchase_price_eur, deposit_eur, loan_amount_eur, interest_rate, term_years, monthly_rent_eur, occupancy_rate, management_fee_rate, purchase_costs_eur, annual_net_income_eur, cash_on_cash_return, formula_version, is_saved, created_at.

Анонімні розрахунки не зберігаються. Збереження вимагає login.

Enquiry

Поле	Тип	Примітка
public_id	text	ENQ-YYYY-...
investor_user	User	приватне
investor_profile	Investor Profile	snapshot source
unit	Unit	конкретний предмет запиту
project	Project	denormalized
developer_company	Developer Company	denormalized
status	Enquiry Status	канонічний статус
budget_snapshot_eur	number	значення на момент submit
criteria_snapshot_json	text	незмінний контекст
consent_to_share_contact	yes/no	окрема згода

Поле	Тип	Примітка
fit_score	number	deterministic/analyst; не AI без пояснення
fit_summary_private	text	admin-only
assigned_admin_user	User	owner
submitted_at	date	SLA start
admin_decision_at	date	SLA
developer_response_due_at	date	48h
closed_at	date	lifecycle
outcome_reason	text	controlled values + note

Enquiry Status Event

`enquiry`, `from_status`, `to_status`, `actor_user`, `actor_role`, `occurred_at`, `reason_code`, `note_private`, `note_investor`, `note_developer`, `automation_job`.

Статус не змінюється без Status Event. Рольові UI-лейбли можуть відрізнятися, але canonical status — один.

Contact Release

`enquiry`, `approved_by_user`, `approved_at`, `consent_record`, `investor_fields_released`, `developer_fields_released`, `delivery_job`, `delivered_at`, `revoked_at`, `revocation_reason`.

Developer privacy rule на User не відкривається. Developer бачить дозволені contact fields через Contact Release/окремий projection, а не через широкий доступ до User.

5.6 Changes, consent, notification, audit

Change Request

`public_id`, `project`, `requested_by_user`, `company`, `status`, `request_type`, `submitted_at`, `assigned_admin_user`, `decision_at`, `decision_by_user`, `decision_reason_private`, `decision_message_public`, `applied_at`, `idempotency_key`.

Change Item

`change_request`, `target_type`, `target_public_id`, `field_key`, `old_value_text`, `new_value_text`, `old_value_number`, `new_value_number`, `old_value_date`, `new_value_date`, `old_value_option_key`, `new_value_option_key`, `review_status`, `review_note`, `applied_at`.

MVP whitelist editable fields для published проєкту: `Unit.price_eur`, `Unit.availability`. Інші зміни створюють повний content review.

Обидва поля проходять **попереднє** затвердження — негайного застосування availability немає. Дозволені значення availability при самостійній зміні забудовником: `available`, `reserved`, `sold`. Значення `withdrawn` виставляє лише адміністратор.

Заблоковані поля, показані в панелі «LOCKED — ADMIN REVIEW REQUIRED» на екрані Project & Units: project name, location, completion date, unit mix, specification, media. Запит на їх зміну створює Change Request із `request_type = content_review`.

Рішення адміністратора по Change Request у черзі: `approved`, `queried`, `rejected`. `queried` і `rejected` вимагають обов'язкової причини, яка зберігається у `decision_reason_private` і надсилається забудовнику в `decision_message_public`.

Consent Record

`user`, `consent_type`, `granted`, `document_version`, `occurred_at`, `source_page`, `ip_hash`, `user_agent_hash`, `withdrawn_at`, `supersedes_record`.

Не перезаписувати згоду одним yes/no без історії.

Notification

`user`, `channel`, `template_key`, `entity_type`, `entity_public_id`, `title`, `body_preview`, `status`, `scheduled_at`, `sent_at`, `read_at`, `integration_job`, `failure_code`.

Legal Document Version

`document_type`, `country`, `language`, `version`, `status`, `effective_from`, `content`, `file`, `approved_by_user`, `approved_at`, `supersedes_version`.

Integration Job

`public_id`, `job_type`, `entity_type`, `entity_public_id`, `status`, `idempotency_key`, `payload_version`, `payload_hash`, `attempt_count`, `max_attempts`, `next_retry_at`, `make_execution_id`, `external_request_id`, `started_at`, `completed_at`, `last_error_code`, `last_error_message_redacted`, `result_record_type`, `result_record_public_id`.

Унікальність логічно забезпечується по `idempotency_key`. Make спочатку читає Job; якщо `succeeded`, повтор завершується без side effects.

Audit Event

`occurred_at`, `actor_user`, `actor_role`, `action_key`, `entity_type`, `entity_public_id`, `before_json_redacted`, `after_json_redacted`, `reason`, `source` (`bubble_ui`, `bubble_backend`, `make`, `openai`), `integration_job`, `correlation_id`, `ip_hash`.

Audit Event append-only; користувацькі workflow не мають права змінювати або видаляти записи.

6. Статусні переходи

Project lifecycle

```
draft → submitted → under_review
under_review → changes_requested → submitted
under_review → approved → published
under_review → rejected
published → paused | sold_out | archived
```

Перехід `approved` → `published` виконує адміністратор окремою дією. Publish заборонено без `approved verification`, мінімум одного `available unit`, `cover photo`, `current financial snapshot`, `current score` і `approved AI analysis` або `explicit deterministic-only fallback`.

Забудовник може **подати** проєкт із неповним набором юнітів (модальне вікно: «12 units declared · 3 entered. You can submit and add the rest before publication»). Тому повнота юнітів є умовою переходу `approved` → `published`, а не `draft` → `submitted`. Додатково до умов вище `publish` вимагає, щоб усі `Financial Input`, які беруть участь у `score`, мали `review_status = approved`.

Enquiry decision

Рішення адміністратора по `introduction` у черзі відображаються на канонічні статуси так:

Дія в UI	Канонічний перехід	Листи
Approve & connect	<code>qualified</code> → <code>approved_for_intro</code> → <code>introduced</code>	обом сторонам
Hold	<code>qualified</code> → <code>on_hold</code>	жодного
Decline	<code>qualified</code> → <code>declined</code>	лише інвестору, нейтральний текст без причини

`on_hold` і `declined` вимагають `reason_code/note_private`. Текст, який бачить інвестор при відмові, береться з шаблону і **не** містить причини — причина лишається у `note_private` та `Audit Event`.

`on_hold` додатково вимагає `follow_up_date` і `assigned_admin_user` (див. FR-11 специфікації проєкту).

Developer Application lifecycle

```
draft → submitted → under_review
under_review → more_info_required → submitted
under_review → approved | rejected
submitted/under_review → withdrawn
```

Enquiry lifecycle

```
submitted → screening → qualified → approved_for_intro → introduced
screening | qualified → on_hold | declined
on_hold → qualified | declined
introduced → developer_responded → closed_won | closed_lost
submitted | screening | qualified → cancelled
```

`qualified` означає «лід перевірено аналітиком і він очікує рішення адміністратора», тобто стоїть **до** `approved_for_intro`. Стадія після відповіді забудовника описується статусом `developer_responded` і далі `closed_won` / `closed_lost`.

7. Privacy rules matrix

Data type	Anonymous	Investor owner	Developer company member	Admin
User	none	own whitelisted fields	own only	permitted admins
Investor Profile	none	own	none	assigned/permitted admins
Developer Company	public brand subset if approved	public subset	own company full allowed subset	full
Verification Document	none	none	own company/app	verification admins
Project	published public subset	published public subset	own company	full
Unit	published + available public subset	same + own saved links	own company units	full
Media Asset public	published records	published records	own company	full
Media Asset private	none	none unless specifically released	own company where allowed	full
Financial Snapshot	current public metrics only	current public metrics	own project	full
Financial Input	none	none	own project, лише approved	full
Analysis Fact	approved/published subset	approved/published subset	own project published view	full
AI Analysis	approved/published subset only	approved/published subset	own project published view	full
Enquiry	none	own, investor-safe fields	own company, masked until release	full
Contact Release	none	own	own company	full
Change Request	none	none	own company	full
Audit Event / Integration Job	none	none	none	admin only

Implementation details:

- privacy conditions повинні перевіряти прямі поля на самому record; не будувати багаторівневі ланцюги для search access;
- дублювати `owner_user`, `company`, `publication_status` на захищених типах, де це спрощує правило;
- workflow `only when` перевіряє роль, membership, account status і дозволений перехід; privacy rules не замінюють workflow authorization;
- не дозволяти auto-binding для критичних полів;
- Data API для бізнес-типів не відкривати публічно; Make викликає вузькі authenticated Workflow API endpoints.

8. Bubble workflows, що підтримують цілісність

Workflow	Тригер	Результат
create_developer_application	submit form	User/Company/Application без дублів, consent, audit
submit_project	developer action	validation, content version, status event, review job
publish_project	admin action	server validation, publish unit snapshots, audit
store_rental_comparables	callback від MK-10	Rental Comparable Set pending, попередній — is_current = no
approve_rental_comparables	admin action	вибірка approved, стає доступною як джерело Financial Input
approve_financial_input	admin action на A04	Financial Input approved, попередній — superseded_by
recalculate_unit_financials	approved price/rent/config change	new Financial Snapshot, Unit cached metrics
calculate_unit_score	current financial/model change	Listing Score + components
queue_ai_analysis	current score created	Integration Job ai_analysis_generate
rescore_all_published	admin зберіг нову Score Model Version	пакетний перерахунок із прогресом, новий Listing Score на кожний unit, старі → is_current = no
submit_enquiry	investor action	consent check, Enquiry + status event
approve_introduction	admin action	Contact Release + delivery Integration Job
submit_change_request	developer action	immutable Change Items
apply_change_request	admin approval	apply whitelist fields once, recalc, audit
close_account	confirmed request	suspend access, queue export/anonymization review

Database triggers використовувати лише як страховку для змін, що можуть статися з Bubble editor/API. Основні second-order updates краще викликати з первинного backend workflow, щоб не витратити workload на перевірку кожної зміни.

9. Пошук і продуктивність

- Пошук Screen 02 виконується по Unit, constraints: publication_status, availability, country_cached, price_eur, bedrooms_cached, gross_yield, net_yield, strategy_keys, completion_date_cached.
- Не використовувати :filtered для серверно-фільтрованого каталогу; усі основні умови мають бути search constraints.
- Slider-зміни debounce 300–500 ms.
- Сортування за net_yield, gross_yield, price_eur, investment_score. Поле completion_date_cached використовується для фільтра за completion range.

- Пагінація: **8 записів на сторінку**, нумерований пейджер.
- Рейка «Топ 5» бере перші п'ять записів того самого відсортованого набору — окремого запиту робити не треба.
- Списки records не зберігати на User, якщо вони необмежено ростуть; Saved Unit, Enquiry, Notification — окремі типи.
- Для dashboard counts за потреби створити Admin Metrics Snapshot, а не виконувати десятки live count searches на кожне відкриття.

10. Retention і видалення

Строки зберігання фіксуються в юридичній політиці платформи. Технічна політика MVP:

- account closure одразу блокує login; фактичне delete/anonymize — керований backend process;
- open enquiries, consent, audit і legal/transactional records не видаляються автоматично до завершення legal hold;
- investor PII у closed records замінюється на pseudonymous reference після затвердженого строку;
- uploaded file видаляється окремою дією до очищення URL;
- Integration Job payload не повинен містити повний PII; зберігати hash та entity reference;
- OpenAI input snapshot містить property facts, але не investor contact data.

11. Seed data перед build

Обов'язкові seed-набори:

1. Country Config: Spain, Cyprus; Greece/Portugal як coming_soon за потреби.
2. Cost Rules з джерелом, effective date і approver. 2a. Data Provider: погоджені портали / market-data providers для Іспанії та Кіпру, зі способом доступу й посиланням на умови використання. 2b. Market Benchmark: медіанна ціна за м² для районів запуску.
3. Document Requirements по країні.
4. Amenities і project/unit features.
5. Score Criteria (**п'ять**, склад у §5.4) і перша approved Score Model Version.
6. Legal Document Versions: Terms, Privacy, Cookie, Investment Disclaimer, AI Disclaimer, Developer Agreement.
7. Notification templates і role-specific labels для Enquiry Status.

12. Міграція між Bubble Development і Live

- структуру/option sets deploy через Bubble version control;
- reference data експортувати/import у визначеній послідовності з public_id / key;
- не копіювати Live PII у Development без письмової підстави й маскування;
- OpenAI/Make credentials окремі для Development і Live;
- smoke dataset: 2 countries, 2 companies, 4 projects, 8 unit types, 20 units, усі availability/status cases.

13. Критерії приймання архітектури

- жоден anonymous request не отримує email, phone, exact private address або private document URL;
- developer до introduction бачить lead без PII; після approval бачить лише whitelisted contact fields;
- повторний Make webhook з тим самим idempotency key не створює дубль і не надсилає повторний email;
- кожний published unit має current Financial Snapshot, Listing Score і Score Model Version;
- кожне число на Analysis traceable до конкретного snapshot/source key;
- score components дорівнюють total score в межах 0.01 і їх рівно п'ять;
- зміна approved price створює Change Request, Audit Event, новий Financial Snapshot і новий Listing Score;
- зміна availability так само проходить Change Request і не застосовується до затвердження;
- анонімний запит не отримує Project.company і жодного поля забудовника;
- жоден Financial Input зі source = developer_claim не бере участі у score без окремого затвердження;
- кожний published unit має щонайменше один Analysis Fact або явну позначку, що gaps відсутні;
- видалення private record не залишає доступний attached file;
- усі status changes створюють Status Event/Audit Event;
- admin publish і contact release неможливі без server-side authorization.